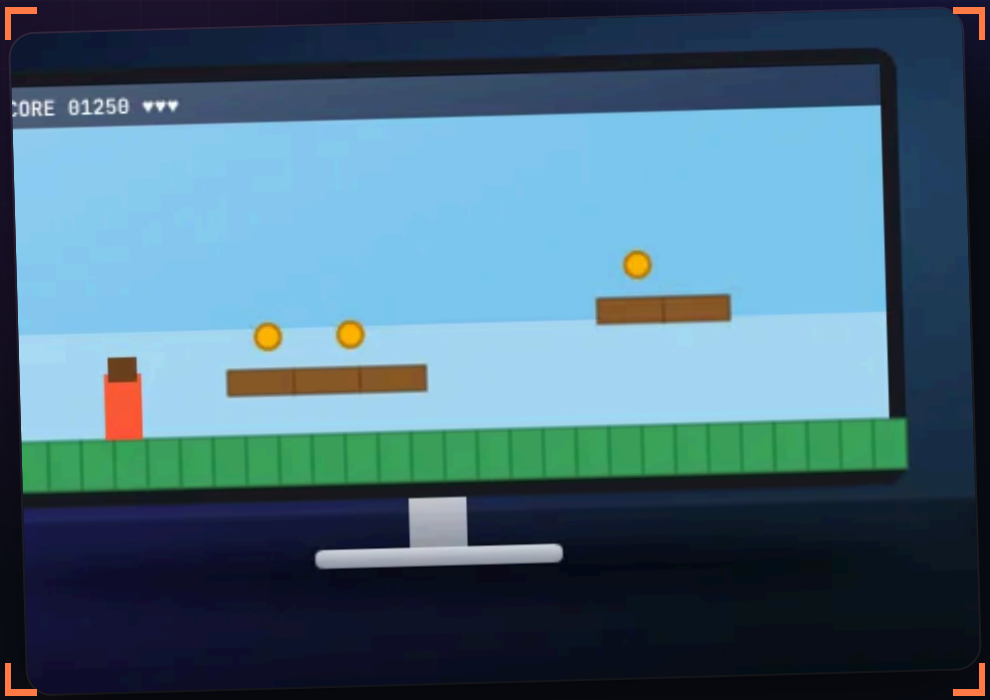
TOB-MAQ

COLLECTION
JEUX VIDÉO

LIVRE DE FORMATION · INTERMÉDIAIRE

Créer un jeu 2D avec Godot

Programmer un vrai jeu jouable avec le moteur gratuit Godot : personnage, collisions, objets à ramasser, score et exportation.



Gratuit | Intermédiaire | 12 h de formation | 4 chapitres

By OLUWATOBI

BIENVENUE

Ce que tu vas apprendre

Godot est un moteur de jeu gratuit et libre, idéal pour créer ses premiers jeux 2D. Ce livre te guide des scènes et nœuds jusqu'à l'exportation d'un jeu complet.

SOMMAIRE

01 **Premiers pas avec Godot : scènes, nœuds et GDScript** — 45 min
Premier jeu

02 **Déplacer un joueur et ramasser des objets** — 55 min
Premier jeu

03 **Construire un niveau avec les tuiles**
Finaliser

04 **Sons, menus et exportation du jeu**
Finaliser

✓ **Quiz d'auto-évaluation**

Aa **Glossaire, exercices et mémo**

FICHE DE LA FORMATION

Créer un jeu 2D avec Godot

NIVEAU
Intermédiaire

DURÉE
12 heures

DOMAINE
Jeux vidéo

ACCÈS
Gratuit

OUTILS
Godot

À LA FIN DE CE LIVRE, TU SAURAS

- Organiser un projet en scènes et nœuds
- Programmer un personnage en GDScript
- Exporter un jeu jouable

COMMENT UTILISER CE LIVRE

Lis un chapitre à la fois, réalise l'exercice proposé, puis vérifie tes acquis avec le quiz. Les leçons complètes, les jeux et l'examen final t'attendent sur l'application TOB-MAQ.

CERTIFICAT

Réussis l'examen final de la formation (10/10) sur l'application pour obtenir ton certificat de mérite à ton nom.

01

PREMIER JEU

Premiers pas avec Godot : scènes, nœuds et GDScript

OBJECTIF Installer Godot, comprendre l'organisation d'un projet en scènes et en nœuds, et écrire ton premier script GDScript.

Godot est un moteur de jeu **gratuit et libre**, léger (il tourne sur des ordinateurs modestes) et très utilisé pour les jeux 2D. Pas d'abonnement, pas de redevance sur tes ventes. Dans Godot, tout est fait de **nœuds** (un sprite, une caméra, un son, une zone de collision) rangés en arbre dans des **scènes**. Le joueur est une scène, une pièce est une scène, un niveau est une scène qui contient les autres. Le langage **GDScript** ressemble beaucoup à Python.

1

Installe Godot 4

Télécharge Godot 4 sur godotengine.org (version standard). Pas d'installation compliquée : décompresse et lance. Crée un nouveau projet dans un dossier vide.

2

Découvre l'interface

À gauche, l'arbre de la scène (les nœuds) et le système de fichiers. Au centre, la vue 2D. À droite, l'Inspecteur, qui affiche les propriétés du nœud sélectionné.

3

Crée ta première scène

Scène > Nouvelle scène, nœud racine Node2D, renomme-le « Monde ». Enregistre-la (monde.tscn) et définis-la comme scène principale dans Projet > Paramètres du projet > Application > Exécuter.

4

Ajoute des nœuds

Clic sur + (Ajouter un nœud enfant) : ajoute un Sprite2D et glisse une image dans sa propriété Texture. Ajoute un Label pour afficher du texte.

5

Attache un script

Clic droit sur le nœud Monde > Attacher un script. GDScript, nom monde.gd. La fonction _ready() s'exécute une fois quand le nœud apparaît.

6

Écris du GDScript

var score := 0 déclare une variable, func ajouter_points(points): déclare une fonction. L'indentation (avec Tab) définit les blocs, comme en Python.

7

Lance le jeu

F5 lance la scène principale, F6 la scène ouverte. Les print() s'affichent dans le panneau Sortie en bas de l'écran.

SI TU DÉBUTES

Garde le Gestionnaire de projets bien rangé : un dossier par jeu, avec des sous-dossiers scenes, scripts, images et sons dès le premier jour.

BON À SAVOIR

Pense « une scène = un objet réutilisable » : crée la pièce une seule fois, puis instancie-la autant de fois que nécessaire dans tes niveaux.

EXEMPLE CONCRET

Le projet « Aventure à Ganvié » : une scène Monde avec un décor de lagune (Sprite2D), un titre (Label) et un script qui affiche le message de bienvenue et gère le score. Les scènes du joueur et des poissons seront ajoutées à la leçon suivante.

À RETENIR

- Godot : gratuit, libre, léger.
- Tout est nœud ; les nœuds forment des scènes.
- Une scène = un objet réutilisable.
- GDScript proche de Python.
- _ready() au démarrage du nœud.
- F5 pour lancer, Sortie pour lire les print().

À TOI DE JOUER

Crée un projet Godot avec une scène principale contenant un décor, un Label de titre et un script : une variable vies := 3, une fonction perdre_une_vie() qui retire une vie et affiche « Partie terminée » quand il n'en reste plus. Appelle-la trois fois dans _ready() et vérifie la Sortie.

02

PREMIER JEU

Déplacer un joueur et ramasser des objets

OBJECTIF Créer un personnage contrôlé au clavier ou à la manette, gérer les collisions et compter les objets ramassés.

Un personnage jouable dans Godot repose sur le nœud **CharacterBody2D** : il se déplace avec la fonction **move_and_slide()** et s'arrête contre les murs grâce à sa forme de collision. Pour les objets à ramasser, on utilise une **Area2D** : une zone qui détecte quand quelque chose entre dedans et envoie un **signal**. Les signaux sont la façon dont les nœuds se parlent dans Godot : « une pièce a été ramassée » → le score augmente.

1

Crée la scène du joueur

Nouvelle scène avec un CharacterBody2D renommé « Joueur », un Sprite2D (l'image du personnage) et une CollisionShape2D (forme : rectangle ou capsule ajustée au sprite). Enregistre joueur.tscn.

2

Écris le déplacement

Attache un script au Joueur. Dans _physics_process(delta), lis la direction avec Input.get_vector(), multiplie par la vitesse dans velocity, puis appelle move_and_slide().

3

Rends la vitesse réglable

Le mot-clé @export devant var vitesse fait apparaître la vitesse dans l'Inspecteur : tu l'ajustes sans rouvrir le code.

4

Ajoute des murs

Dans la scène Monde, ajoute des StaticBody2D avec une CollisionShape2D pour les bords et les obstacles. Instancie le joueur (icône chaîne) et teste : il doit glisser le long des murs.

5

Crée la pièce à ramasser

Nouvelle scène : Area2D « Piece » avec un Sprite2D et une CollisionShape2D. Dans l'onglet Nœud, connecte le signal body_entered à son propre script.

6

Émet un signal et disparais

Dans le script de la pièce : déclare signal ramassee. Quand le corps qui entre est le joueur, appelle ramassee.emit() puis queue_free() pour supprimer la pièce.

7

Compte le score

Dans le Monde, connecte le signal ramassee de chaque pièce à une fonction qui augmente le score et met à jour un Label. Ton premier jeu jouable est prêt !

SI TU DÉBUTES

Si le personnage traverse les murs, vérifie que le joueur ET le mur ont chacun une CollisionShape2D avec une forme définie : c'est l'oubli le plus fréquent.

BON À SAVOIR

Définis tes propres actions dans Projet > Paramètres > Contrôles (InputMap) : « gauche », « droite »… Tu pourras ensuite proposer plusieurs touches ou une manette sans toucher au code.

EXEMPLE CONCRET

Dans « Aventure à Ganvié », le joueur dirige une pirogue sur la lagune avec les flèches. Les maisons sur pilotis sont des obstacles (StaticBody2D) ; les poissons sont des Area2D qui disparaissent quand la pirogue les touche, et le compteur en haut de l'écran augmente.

À RETENIR

- Joueur = CharacterBody2D + Sprite2D + CollisionShape2D.
- Input.get_vector → velocity → move_and_slide().
- @export pour régler dans l'Inspecteur.
- Murs : StaticBody2D avec collision.
- Objets : Area2D + body_entered.
- Signaux pour communiquer, queue_free pour supprimer.

À TOI DE JOUER

Termine ton premier jeu : un joueur qui se déplace, au moins 4 murs, 10 objets à ramasser et un Label de score. Ajoute une condition de victoire (« Bravo ! » quand tout est ramassé) et un minuteur de 60 secondes (nœud Timer) qui affiche « Temps écoulé » à la fin.

03

FINALISER

Construire un niveau avec les tuiles

Dessiner un niveau case par case est rapide avec les tuiles. Un bon niveau guide le joueur et augmente progressivement le défi.

1 **Le jeu de tuiles**
Importe une image de tuiles (16 × 16 ou 32 × 32 pixels) et crée un TileSet.

2 **Peindre le niveau**
Le nœud TileMap permet de dessiner sols, murs et décors à la souris.

3 **Les collisions**
Ajoute une forme de collision aux tuiles solides pour que le joueur puisse marcher dessus.

4 **La progression**
Commence facile, introduis un nouvel obstacle à la fois, termine par un défi qui combine tout.

BON À SAVOIR
Dessine ton niveau sur papier quadrillé avant de le construire : tu gagneras beaucoup de temps.

EXEMPLE CONCRET
Un niveau « marché de Dantokpa » : étals comme plateformes, sacs à éviter, pièces à ramasser jusqu'à la sortie.

À TOI DE JOUER
Construis un niveau de 3 écrans de large avec au moins 2 types d'obstacles.

04

FINALISER

Sons, menus et exportation du jeu

Un jeu se termine par les finitions : sons, menus, puis exportation pour que d'autres puissent y jouer.

1 **Les sons**
AudioStreamPlayer pour la musique, un son court pour chaque action (saut, collecte).

2 **Le menu principal**
Une scène avec les boutons Jouer et Quitter, reliés par des signaux.

3 **L'écran de fin**
Affiche le score et propose de rejouer.

4 **Exporter**
Projet > Exporter : télécharge les modèles d'export, puis choisis Windows, Android ou Web.

BON À SAVOIR
L'export Web se partage facilement sur itch.io : un lien suffit pour faire jouer tes amis.

EXEMPLE CONCRET
Un étudiant publie son jeu de collecte sur itch.io en version web et recueille 50 avis de joueurs en une semaine.

À TOI DE JOUER
Ajoute un menu, deux sons et exporte ton jeu en version web.

AUTO-ÉVALUATION

Quiz : vérifie tes acquis

Réponds sans regarder les chapitres, puis compare avec les réponses en bas de page.

1. De quoi est faite une scène Godot ?

A D'un arbre de nœuds B D'une seule image C D'un fichier Excel

2. Quand s'exécute la fonction _ready() ?

A Une fois, quand le nœud apparaît dans la scène B À chaque image C Jamais automatiquement

3. Quelle touche lance la scène principale ?

A F5 B F12 C Ctrl+P

4. Pourquoi le personnage traverse-t-il un mur ?

A Il manque une CollisionShape2D au joueur ou au mur B La vitesse est trop faible C Le jeu n'est pas enregistré

5. À quoi sert un signal ?

A À prévenir d'autres nœuds qu'un événement s'est produit B À dessiner un sprite C À changer de langue

6. Quelle fonction est appelée à chaque image pour gérer le mouvement et la physique ?

A _ready() B _physics_process(delta) C queue_free()

7. Que permet `@export` devant une variable comme `@export var vitesse = 200` ?

A D'exporter le jeu sur téléphone B De supprimer la variable au lancement

C De régler sa valeur dans l'Inspecteur sans toucher au code

8. Quel nœud convient à un mur qui ne bouge jamais ?

A Area2D B StaticBody2D C Sprite2D

Réponses : 1-A · 2-A · 3-A · 4-A · 5-A · 6-B · 7-C · 8-B

LES MOTS DU MÉTIER

Glossaire

Moteur de jeu	Logiciel qui gère l'affichage, la physique et les entrées d'un jeu.
Scène	Ensemble de nœuds réutilisable (joueur, ennemi, niveau).
Nœud	Brique de base de Godot (Sprite2D, CollisionShape2D…).
GDScript	Langage de script de Godot, proche de Python.
Signal	Message envoyé par un nœud quand un événement se produit.
TileMap	Grille de tuiles pour dessiner un niveau rapidement.
Collision	Détection du contact entre deux objets.
Export	Création du jeu jouable pour Windows, Android ou le web.

PASSE À LA PRATIQUE

Projet et mémo

PROJET DE FIN DE LIVRE

Jeu de collecte en 2D

Crée un petit jeu où le joueur ramasse des objets en évitant des obstacles, avec un score, deux niveaux et un menu.

CE QUE TU DOIS LIVRER

- Le projet Godot
- Le jeu exporté (Windows ou web)
- Une courte vidéo de gameplay

MÉMO À GARDER

- [ ] Une scène par élément du jeu.
- [ ] Des noms de nœuds clairs.
- [ ] Les signaux plutôt que les dépendances.
- [ ] Teste souvent avec F5.
- [ ] Des tuiles de taille constante.
- [ ] Exporter tôt pour tester sur téléphone.

TOB-MAQ

By OLUWATOBI

TOB-MAQ est l'académie en ligne des métiers créatifs et du numérique au Bénin : formations, jeux, ressources et certificats, pour les 15–40 ans.

Continue sur l'application

Leçons complètes, jeux, examen final et certificat de mérite. Scanne pour l'installer.

TOB-MAQ.ONRENDER.COM